

1001 Answer | 帧只走这一跳，IP 分组再决定下一跳

原题 4 道 · 0930 的发送时延 · 能力账本

从介质传播、以太网封装、IP 分片到跨子网转发，层层问“这一跳究竟承载什么”。读懂尚非限时独立。

考场入口

题	先抓什么	结果锚点
01	2km单程10 μ s、往返20 μ s	最短10 μ s/最长20 μ s；有效约9.33Mbps
02	帧前6B是下一跳 MAC，IP 目的藏在 IP 首部	服务器64.170.98.32；网关MAC00-21-27-21-51-EE
03	800B MTU 留20B首部，非末片按8B对齐	776B/片，2片，偏移0/97
04	/26、/26、/30 三个网段	设备1路由器；设备2/3交换机；H3广播到H4

01 | 2010-47：碰撞必须在一帧发完前被发送者发现

47. (9 分) 某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2km，信号传播速度为 200000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

1) 若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

2) 若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518B）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（不考虑以太网的前导码）？

两主机相距 2km，传播速度 200000km/s，单程传播 $2/200000\text{s}=10\mu\text{s}$ 。(1) 同时开始发送，信号在中间相遇、又各自返回可观察冲突，两端在起发后约 $10\mu\text{s}$ 检测到，这是最短情形；一端恰在第一端信号抵达之前起发，碰撞信息最迟传回第一端，起发后约 $20\mu\text{s}=2\tau$ ，这是最坏情形。CSMA/CD 的最短帧发送时长必须覆盖这个最坏往返传播时间。

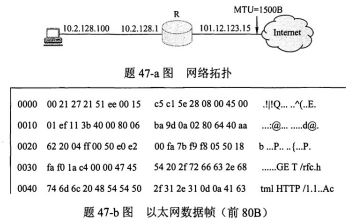
(2) 停等效率。标准最长以太网帧 1518B 含 14B MAC 头、4B FCS，承载 1500B 有效数据；确认帧 64B。10Mbps 下分别发送 $1518\times 8/10^7=1.2144\text{ms}$ 、 $64\times 8/10^7=0.0512\text{ms}$ ，加数据和确认各一程传播共 0.0200ms ，一轮 1.2856ms 。甲每轮送 1500B，速率 $1500\times 8/1.2856\text{ms}\approx 9.33\text{Mbps}$ 。题没给 IP/TCP 首部，不能凭空从 1500B 再减 40B；题明说忽略以太网前导码。

10μs与20μs各在回答哪一个问题

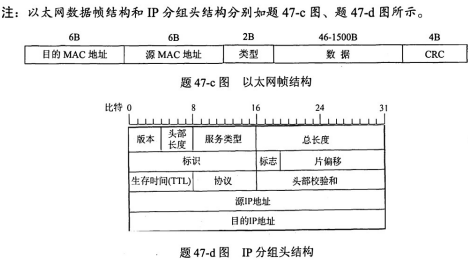
10μs是最有利同时起发时双方发现冲突的时间；20μs是对最迟冲突可检测的保障。第二小问停等还需把数据/ACK两次单程传播合成20μs。

02 | 2011-47：目的 IP 是服务器，目的 MAC 却是网关

47. (9 分) 某主机的 MAC 地址为 00-15-C5-C1-5E-28，IP 地址为 10.2.128.100 (私有地址)。题 47-a 图是网络拓扑，题 47-b 图是该主机进行 Web 请求的 1 个以太网数据帧前 80B 的十六进制及 ASCII 码内容。



- 请参考图中的数据回答以下问题。
- (1) Web 服务器的 IP 地址是什么？该主机的默认网关的 MAC 地址是什么？
 - (2) 该主机在构造题 47-b 图的数据帧时，使用什么协议确定目的 MAC 地址？封装该协议请求报文的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？
 - (3) 假设 HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作，一次请求-响应时间为 RTT，rfc.html 页面引用了 5 个 JPEG 小图像，则从发出题 47-b 图中的 Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止，需要多少个 RTT？
 - (4) 该帧所封装的 IP 分组经过路由器 R 转发时，需修改 IP 分组头中的哪些字段？



按帧的前14B切：目的 MAC 为 00-21-27-21-51-EE，源 MAC 为主机的 00-15-C5-C1-5E-28，类型0800表示 IPv4。IP 源地址是 0A 02 80 64=10.2.128.100，目的地址 40 AA 62 20=64.170.98.32；它不在本地私网，所以下一跳是默认网关R，前述目的 MAC 正是网关接口的 MAC。

(2) 解析 MAC。主机通过 ARP 查询默认网关IP 10.2.128.1 的 MAC；封装 ARP 请求的以太网帧目的 MAC 为 FF-FF-FF-FF-FF-FF (广播)，待回复后才用网关的单播 MAC 封装 Web 请求。

(3) 网页时间。HTTP/1.1 持续连接、非流水，已从发 Web 请求开始计：基本页一问一答需1 RTT；其引用的5张图顺次请求，每张另1 RTT，共 6 RTT。不能当成流水并行的1轮。(4) 路由器转发。R 将 IP TTL 减1并重算 IP 首部校验和；题设私网主机经R访问 Internet，R还需做源地址 NAT（必要时源端口转换），相应更新 源IP地址、IP首部校验和。此分组总长 01EFH=495B 小于外口MTU1500B，不需分片；以太网帧的源/目的 MAC 另按下一跳重写，它们不是 IP 首部字段。

抓包的两个目的地

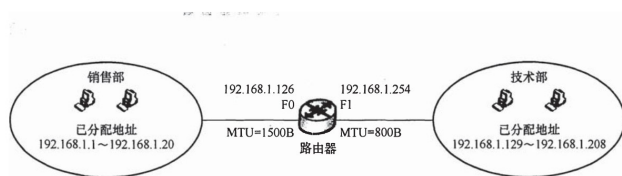
IP 目的64.170.98.32贯穿端到端；以太网帧只需要到同一局域网的网关，下一跳MAC是00-21-27-21-51-EE。ARP广播又是一帧独立请求，目的MAC全F，不能把它混作Web请求帧。

03 | 2018-47：小 MTU 下，数据块先按8B取整

47. (7 分) 某公司的网络如题 47 图所示。IP 地址空间 192.168.1.0/24 被均分给销售部和 技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网的 MTU = 1500B，技术部子网的 MTU = 800B。

请回答下列问题。

(1) 销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？



题 47 图

(2) 假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500B 的 IP 分组，IP 分组的头部长度为 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

(1) 地址。192.168.1.0/24均分为两个/25：销售网 192.168.1.0/25，广播地址 192.168.1.127；技术网 192.168.1.128/25，网络地址 192.168.1.128。技术网有126个可用主机IP，其中路由口 .254 已占1、题图主机 .129—.208 已占80，若每台仅一IP还能添 45台。

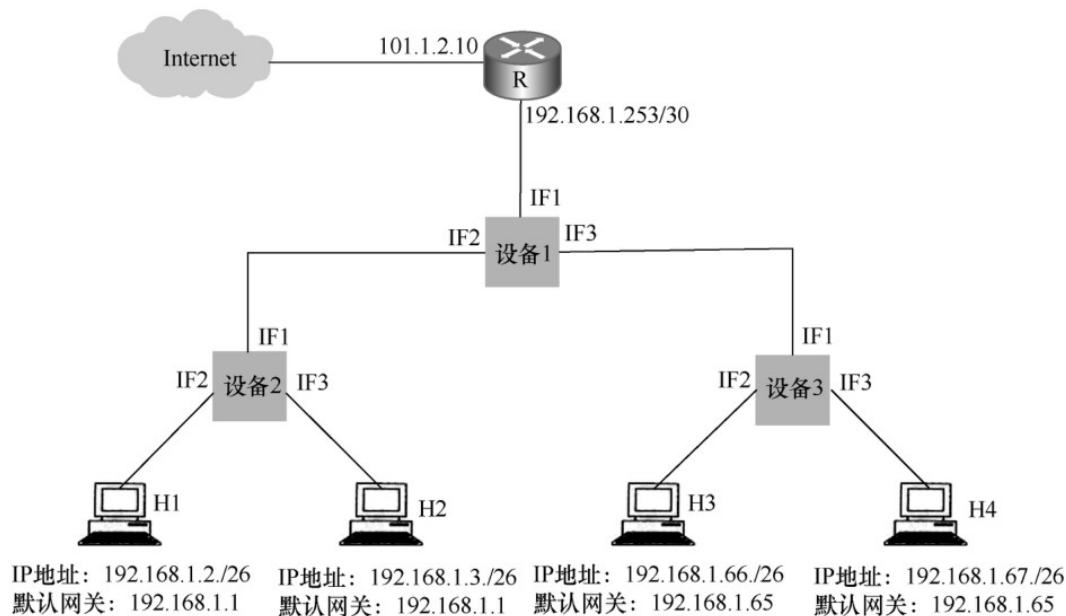
(2) 分片。原 IP 分组总长1500B、首部20B，数据 1480B；技术网 MTU800B，每片最多 $800-20=780\text{B}$ 数据，但非末片的数据必须8B对齐，取 776B。第一片数据776B、总长796B、片偏移 0、MF=1；第二片余 $1480-776=704\text{B}$ 、总长724B、片偏移 $776/8=97$ 、MF=0。共 2片。偏移的单位是8B数据，不是以太网帧字节。

为何不用780B

若第一片放780B，下一片起点 $780/8=97.5$ 无法放进整数片偏移字段；必须把第一片缩到776B。最后一片不需继续分8B边界，但本题余量704B恰好也是8的倍数。

04 | 2019-47：交换机无 VLAN，三段 IP 网由路由器相接

47. (9 分) 某网络拓扑如题 47 图所示，其中 R 为路由器，主机 H1~H4 的 IP 地址配置以及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无 VLAN 功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。



题 47 图

请回答下列问题：

(1) 设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型的网络设备？

(2) 设备 1、设备 2 和设备 3 中，哪几个设备的接口需要配置 IP 地址？为对应的接口配置正确的 IP 地址。

(3) 为确保主机 H1~H4 能够访问 Internet，R 需要提供什么服务？

(4) 若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，网络中哪几个主机会接收该数据报？

(1) 设备。H1/H2 在 192.168.1.0/26，H3/H4 在 192.168.1.64/26；R 下联 192.168.1.252/30。设备 1 需在三段网络间转发，选路由器；设备 2 和 3 各在一个局域网内接两主机，选以太网交换机。无 VLAN 的交换机单独不能提供不同网段所需的三层网关。

(2) 接口 IP。设备 1 IF1 与 R 的 192.168.1.253/30 相连，另一可用 IP 是 192.168.1.254/30；设备 1 IF2 是 H1/H2 的网关 192.168.1.1/26，IF3 是 H3/H4 的网关 192.168.1.65/26。设备 2/3 转发数据帧的端口无需配置 IP（管理 IP 另论）。

(3) 访问 Internet。R 公网侧是 101.1.2.10，私网 192.168.1.x 无法直接在公网回程路由，需要 R 提供 NAT 地址转换；还需让 R 知道两个下联 /26 经设备 1（或汇总 192.168.1.0/25）返回。(4) 广播。H3 的目标 192.168.1.127 是其 192.168.1.64/26 的定向广播地址，H4 在同网会收到；设备 1 不会把该广播转发给另一 /26 的 H1/H2。H3 是发送者，不另计作“从网络接收”的主机。

复做顺序

遮住答案，先重新算01的 τ 和停等周期、02抓包前14B/后20B、03非末片对齐，再独立指出04三处网关。
限时独立仍待验证。